



مسابقة رواد الابتكار العلمي - مؤسسة الفتیان

Kompetisi Al-Fityan Pioneers of Scientific Innovation (APSI)
Tahun Ajaran 2026 - 2027



JULI - DESEMBER 2026



مسابقة رواد الابتكار العلمي – مؤسسة الفتيان للعام الدراسي 2026/2027

**Petunjuk Kompetisi Al-Fityan Pioneers of Scientific Innovation
(APSI) 2026/2027
untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Sekolah Menengah Atas (SMA)**

Manfaat Kompetisi:

Manfaat dari kompetisi ini ialah agar pelajar mampu merancang dan membangun proyek ilmiah dengan ide yang inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di lingkungan sekitarnya dengan pendekatan STEAM serta penerapan AI dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Tentunya hal ini dilakukan melalui pembekalan pelajar dengan beberapa kemampuan dasar yang memungkinkan mereka untuk menyiapkan proyek ilmiah guna mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi, dimana dunia menyaksikan pada waktu ini perkembangan yang cepat dalam berbagai bidang di setiap level. Sehingga hal ini dapat memungkinkan pelajar dalam menyiapkan proyek-proyek ilmiah dengan metodologi ilmiah yang jelas dalam bidang Science, Technology, dengan berbagai penjelasannya melalui Engineering, Arts, dan ditularkan melalui membaca dan menulis, dan setiap bidang tersebut tentu bersandar kepada bidang matematika melalui inovasi ilmiah dengan metode kreatif

Tujuan Kompetisi:

1. Memotivasi para pelajar Al-Fityan agar mampu merencanakan, merancang dan membangun proyek ilmiah dengan ide kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan sekitar dengan pendekatan STEAM.
2. Menumbuhkembangkan jiwa kreatif dan inovatif dalam diri para pelajar Al-Fityan.
3. Melatih daya pikir kritis dan problem solving dalam diri pelajar.
4. Membangun rasa percaya diri dan sikap pantang menyerah para pelajar.
5. Membekali para pelajar dengan metodologi ilmiah dalam bidang Science, Technology, serta menerapkannya melalui Engineering dan Arts serta dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan pendekatan Matematika.
6. Memperkuat kemampuan dalam bidang ilmiah yang inovatif dan teknik serta seni visual
7. Menumbuhkembangkan ide pelajar dan memotivasi mereka untuk berusaha meneliti berbagai topik demi mencapai perkembangan yang berkelanjutan
8. Memotivasi pelajar untuk menggunakan ide-ide yang kreatif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau meningkatkan beberapa aspek dalam kehidupan mereka

Kelompok Sasaran:

Pelajar Komplek Al-Fityan Jenjang Menengah Pertama (SMP) dan Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.

Kategori Bidang Perlombaan (مجالات المسابقة):

1. Kategori Pertama: Teknologi dan Robotic
Kategori ini berfokus pada produk fisik, alat peraga, atau perangkat keras (hardware) berupa robot yang dirancang untuk menyelesaikan masalah nyata.
2. Kategori Kedua: Digital Innovation & Creative Intelligence (Inovasi Digital & Seni Kreatif)
Kategori ini berfokus pada perangkat lunak (software), pengolahan data, dan karya visual yang menggunakan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Syarat & Ketentuan Peserta APSI 2026

1. Persyaratan Umum (Eligibility)
 - Status Peserta: Terbuka bagi seluruh pelajar aktif Al-Fityan jenjang SMP dan SMA
 - Kategori Tim: Peserta wajib berkelompok yang terdiri dari 2–3 orang dalam satu kelompok guna meningkatkan kerja tim.
2. Ketentuan Karya (Project Requirements)
 - Relevansi Tema: Proyek harus mengintegrasikan minimal dua unsur dari STEAM dan wajib melibatkan implementasi atau konsep Artificial Intelligence (AI).
 - Originalitas: Karya harus asli, produk dari peserta, belum pernah memenangkan perlombaan sejenis di tingkat nasional/internasional, dan bebas dari plagiarisme.
 - Kategori Inovasi: Proyek dapat berupa:
 - Prototipe Fisik: (Contoh: Alat penyiram tanaman otomatis berbasis sensor dan AI, Menggunakan kecerdasan buatan dalam mengarahkan kendaraan dengan aman, alat untuk Memperbaiki panen dan mendeteksi dari penyakit tanaman dan menilai kualitas tanah, alat untuk Mengidentifikasi penyakit, memperkirakan bahaya dan merekomendasikan pengobatan/penanganan dan Robot yang mampu melaksanakan beberapa tugas tertentu di pabrik-pabrik atau rumah tangga dan lain-lain).
 - Software/Aplikasi: (Contoh: Aplikasi pendeteksi tajwid menggunakan AI, Sistem pengajaran yang disesuaikan dan membantu pelajar secara personal, sistem untuk Mengetahui wajah dan mendeteksi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, sistem Mendeteksi suara dan teks: Layanan suara seperti “Alexa” dan “Siri”).
 - Karya Ilmiah/Riset: (Contoh: Analisis dampak AI terhadap efisiensi belajar siswa).
3. Aturan Khusus Penggunaan AI (AI Ethics)
 - Penerapan AI dalam proyek ilmiah hanya berlaku bagi peserta jenjang SMA.
 - AI sebagai Alat: Peserta diperbolehkan menggunakan AI (seperti ChatGPT, Gemini, atau alat koding AI) sebagai asisten riset atau pengembangan kode, namun hasil akhir harus merupakan hasil kreasi dan pemahaman tim.
 - Transparansi: Peserta wajib melampirkan "AI Disclosure Statement" (pernyataan penggunaan AI), yang menjelaskan bagian mana dari proyek yang dibantu oleh AI.
 - Etika: Inovasi tidak boleh melanggar nilai-nilai moral, privasi data, atau norma keislaman.
4. Tahapan Seleksi & Pengumpulan (prosedur pelaksanaan lomba):
 - Tahap 1 (Abstrak): Pengiriman ringkasan ide proyek (maksimal 500 kata).
 - Tahap 2 (Tahapan Pelatihan) : Workshop bagi seluruh pelajar (Baik peserta maupun non peserta) tentang dasar-dasar kecerdasan buatan dan program, dan

beberapa rekomendasi dari para ahli dalam kecerdasan buatan untuk menolong mereka dalam mengembangkan proyeknya.

- Tahap 3 (Pembuatan laporan ilmiah, poster ilmiah & Video): Seluruh calon peserta diperkenankan untuk membuat laporan ilmiah terkait proyek yang akan dilaksanakan dan dirangkum ke dalam poster ilmiah serta mendokumentasikannya pada video berdurasi maksimal 3 menit (Peserta akan mendapatkan nilai tambah jika video, poster ataupun keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa arab). Batas pengumpulan persyaratan adalah **Hari Jum'at, 6 November 2026 pukul 15.00 WIB**
- Tahap 4 (Presentation): Presentasi langsung atau pitching di depan dewan juri tingkat komplek Al-Fityan.
- Tahap 5 (Final Presentation): 2 peserta yang mendapatkan nilai diatas 80 berhak masuk ke tahap babak final dan akan diuji oleh para dewan juri tingkat Yayasan Al-Fityan Indonesia via daring (online) pada **Hari Rabu hingga Jum'at, 25-27 November 2026**

5. Format Dokumen

Proposal dijilid rapi (format PDF) dengan struktur: Judul, Latar Belakang, Solusi AI yang ditawarkan (Untuk SMA), Mekanisme Kerja, dan Manfaat bagi masyarakat.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam perlombaan:

1. **Proyek Ilmiah** yang inovatif atau diwujudkan sebagai sampel
2. **Lembar laporan ilmiah** yang memuat langkah-langkah ilmiah yang telah dilaksanakan untuk proyek ilmiah tersebut
3. **Poster Ilmiah** untuk menjelaskan proyek tersebut dan bagaimana cara pengerjaannya
4. **Video** yang ditampilkan oleh pelajar untuk menerangkan secara ringkas pekerjaan kelompok tersebut dengan durasi maksimal 3 menit
5. **Sidang** akhir di depan dewan juri secara langsung atau melalui alat komunikasi yang telah disepakati

Pertama: Proyek Ilmiah:

- Proyek ilmiah berbasis kecerdasan buatan/AI (Khusus untuk Jenjang SMA)
- Proyek ilmiah menggunakan pendekatan STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics
- Proyek dapat diaplikasikan dalam kegiatan ilmiah dan industri serta fleksibel
- Kualitas bahan yang digunakan sesuai dengan proyek yang dilaksanakan
- Produk dari proyek ilmiah tersebut bersifat inovatif dan kreatif

Kedua: Laporan Ilmiah

- Laporan Ilmiah tidak lebih dari 20 halaman dengan ukuran font 12 dan 10 untuk footnote dengan jenis font Times News Roman.
- Ketentuan teknis dalam laporan ilmiah:
 - o Judul ringkas dan jelas
 - o Biodata peserta dan nama guru serta sekolah dan gambar proyek ilmiah
 - o Abstrak (Tidak lebih dari 5 baris)
 - o Pendahuluan
 - o Latar belakang permasalahan
 - o Tujuan penelitian
 - o Pentingnya penelitian/Manfaat penelitian

- Alasan pemilihan judul
- Kaitan ide proyek ilmiah dengan kecerdasan buatan (untuk SMA)
- Langkah-langkah penyelesaian proyek ilmiah dan mekanisme pelaksanaan
- Membuat bagan ilustrasi untuk menjelaskan proyek ilmiah dengan pendekatan STEAM dan mekanisme pelaksanaan
- Bahan yang digunakan untuk proyek tersebut beserta biayanya
- Gambaran, ilustrasi dan diagram yang jelas tentang pelaksanaan proyek
- Hasil dan kesimpulan
- Rekomendasi dan saran
- Penelitian terdahulu atau proyek – proyek yang menyerupai
- Daftar pustaka
- Lampiran foto
- Daftar isi

Ketiga: Poster Ilmiah (Arab dan Indonesia):

Poster digunakan untuk menampilkan laporan ilmiah sebagai sarana untuk menyampaikan ide dari proyek tersebut, dan poster ilmiah tersebut harus memuat:

- Judul proyek ilmiah
- Nama-nama anggota kelompok dan pembimbing serta sekolah
- Pendahuluan dan ringkasan dari proyek tersebut
- Bagan dan ilustrasi-ilustrasi untuk menjelaskan
- Bahan yang digunakan
- Gambar produk dari proyek ilmiah tersebut
- Hasil dan rekomendasi
- Poster menarik dan kreatif
- Poster Ilmiah menggunakan dua bahasa (Arab dan Indonesia) dalam dua poster yang berbeda

Keempat: Video presentatif (Dengan Subtitle Arab):

- Video yang diikuti oleh seluruh pelajar dengan durasi maksimal 3 menit
- Video memuat penjelasan judul proyek ilmiah dan nama-nama peserta
- Menampilkan ide dengan jelas dan berurutan dalam mekanisme pekerjaan proyek ilmiah dan langkah-langkah pelaksanaan dan aspek-aspek lainnya
- Menggunakan teknik yang profesional dan kualitas tinggi dalam pengambilan gambar serta suara
- Menjelaskan prosedur dasar dalam pelaksanaan proyek ilmiah
- Video berbahasa indonesia dengan menggunakan subtitle bahasa arab

Kelima: Sesi diskusi dengan dewan juri

- Dihadiri oleh seluruh peserta dalam hari penilaian oleh dewan juri
- Peserta dapat menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan yang dilontarkan oleh dewan juri
- Pembagian tugas dan peran terhadap masing-masing anggota kelompok
- Kontribusi yang nyata dari seluruh peserta dalam pelaksanaan proyek.
- Kejelasan visi masa depan bagi peserta pada proyeknya.

Ketentuan penting dalam penyerahan persyaratan lomba dengan waktu yang telah ditentukan

- Laporan ilmiah diserahkan dalam bentuk PDF

- Foto/Gambar atau produk dari proyek ilmiah diserahkan dalam bentuk pdf
- Poster ilmiah disiapkan untuk pameran seni dan penutupan maka harap diserahkan poster ilmiah tersebut dalam bentuk pdf
- Video diserahkan dalam bentuk MP3 dengan durasi maksimal 3 menit
- Proyek ilmiah dan laporan ilmiah serta poster ilmiah dihadirkan pada hari penjurian dan pameran serta penutupan

RUNTUTAN JADWAL PELAKSANAAN

مسابقة رواد الابتكار العلمي – مؤسسة الفتيان 2026

AL-FITYAN PIONEER'S OF SCIENTIFIC INNOVATION (APSI) 2026

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman kompetisi Al-Fityan Pioneer's of Scientific Innovation (APSI) 2026 مسابقة رواد الابتكار العلمي 2026	Senin, 27 Juli 2026
2.	Pembentukan panitia pengawas APSI di setiap komplek	Senin, 10 Agustus 2026
3.	Pengumuman kompetisi Al-Fityan Pioneer's of Scientific Innovation (APSI) 2026 مسابقة رواد الابتكار العلمي 2026 Kepada seluruh peserta didik di seluruh komplek Al-Fityan	Mulai 10 Agustus 2026
4.	Seminar Workshop seputar pelaksanaan pembuatan proyek STEAM dan Perkenalan seputar AI (termasuk di dalamnya IoT, Cyber Security, Robotics, Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing) (يشمل الإنترنت الأشياء والأمن السبراني والروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية)	Termin Pertama 2-3 September 2026 Termin Kedua 7-8 September 2026
5.	Pengiriman seluruh nama peserta lomba dan persyaratan lomba (Laporan Ilmiah, Foto hasil Proyek Ilmiah, Poster Ilmiah dan Video) ke panitia pusat	2-6 November 2026
6.	Babak penyisihan di setiap komplek Al-Fityan	16-20 November 2026
7.	Pengiriman data seluruh pemenang ke panitia utama	23 November 2026
8.	Sidang Babak Final (Via Online/Offline)	25-27 November 2026
9.	Pengumuman Hasil Kompetisi	30 November 2026
10.	Penganugerahan Pemenang hasil kompetisi	15 Januari 2027 (Tentatif)

Panitia Pengawas Lomba

Pertama: Panitia Utama

Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan kompetisi serta menjamin kualitasnya, dan menindaklanjuti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kompetisi: Maka dibentuk Panitia Utama pada kompetisi yang bertugas sebagai badan pengawas dalam perencanaan umum dan pelaksanaan administrasi.

Pembentukan Panitia Utama

Panitia utama terdiri dari:

- Penanggung Jawab Umum.
- Tiga orang guru dari komplek pendidikan Al-Fityan yang diangkat oleh Divisi Pendidikan Al-Fityan.

Tugas Panitia Utama:

- Menyusun runtutan jadwal pelaksanaan kompetisi serta berbagai kegiatannya.
- Menyiapkan anggaran keuangan khusus untuk kompetisi dan menyetujui item-item di dalamnya.
- Menghubungi/Berkoordinasi dengan pemateri serta mengundangnya guna memberikan pelatihan (workshop) yang berkaitan dengan kompetisi.
- Menjadi dewan juri pada kompetisi, dan menyiapkan jadwal khusus dalam penjurian, khususnya pada babak final.
- Menyiapkan sertifikat untuk para pemenang lomba dan para pemateri workshop.
- Menyiapkan laporan akhir dan melaporkannya kepada kantor pusat.

Ketiga: Panitia pengawas kompetisi pada komplek pendidikan

Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan kompetisi dalam komplek pendidikan Al-Fityan, Maka dibentuk Panitia Pengawas pada kompetisi di setiap komplek yang bertugas sebagai badan pengawas dalam pelaksanaan kelancaran lomba.

Pembentukan panitia:

- Terdiri dari 2 orang guru pada setiap komplek pendidikan.

Insentif:

Insentif diberikan kepada anggota panitia pengawas pada komplek berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- per anggota.

Tugas panitia pengawas pada komplek:

- Mengawasi secara langsung pelaksanaan kompetisi dalam komplek.
- Menindaklanjuti pendaftaran peserta dari pelajar dan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan.
- Berkoordinasi dengan panitia pusat terkait dengan runtutan pelaksanaan lomba dan berbagai arahnya.
- Menyiapkan tempat pelaksanaan perlombaan dan aula serta berbagai fasilitas yang diperlukan.
- Menjadi dewan juri dalam pelaksanaan babak penyisihan di masing-masing komplek.
- Membuat laporan berkala tentang jalannya pelaksanaan perlombaan kepada panitia utama.
- Menindak lanjuti para peserta yang sudah lolos ke babak final dan mengatur partisipasi mereka.

Syarat mendapatkan insentif:

- Berkomitmen untuk senantiasa hadir dalam setiap tahapan kegiatan kompetisi.
- Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pengawasan dan organisasi.
- Membuat laporan yang diminta pada waktu yang telah ditentukan.
- Berkomitmen dengan seluruh aturan yang diterbitkan oleh panitia pusat.

Mekanisme koordinasi antar panitia:

- Komunikasi resmi antar panitia dilakukan melalui panitia umum.
- Rapat berkala dilaksanakan (via online) untuk memonitoring tugas-tugas panitia.
- Panitia kompleks berkomitmen untuk melaksanakan berbagai arahan yang dikeluarkan oleh panitia pusat.
- Laporan dibuat secara berkala berdasarkan format yang telah disetujui.

HADIAH KOMPETISI

جوائز مسابقة رواد الابتكار العلمي – مؤسسة الفتیان 2026

AL-FITYAN PIONEER'S OF SCIENTIFIC INNOVATION (APSI) 2026

- Juara Pertama, Kedua dan Ketiga dari setiap kategori kompetisi berhak mendapatkan uang tunai sesuai dengan tabel berikut.
- Skor minimum bagi pemenang adalah 85.
- Setiap peserta yang memperoleh nilai sempurna akan diberikan sertifikat penghargaan atas partisipasinya dalam kompetisi APSI 2026.
- Setiap kompleks yang mendapatkan jumlah penghargaan terbanyak akan mendapatkan piala dan sertifikat penghargaan.

No.	Kategori Perlombaan	Level	Juara	Total Hadiah (Murid Ikhwan dan Akhwat)
1.	Teknologi dan Robotic	SMP	Pertama	Rp. 5.000.000
2.	منتجات الروبوتات والتكنولوجيا		Kedua	Rp. 4.000.000
3.			Ketiga	Rp. 3.000.000
4.	Digital Innovation & Creative		Pertama	Rp. 5.000.000
5.	Intelligence		Kedua	Rp. 4.000.000
6.	(Inovasi Digital & Seni Kreatif) الابتكار الرقمي والذكاء الإبداعي		Ketiga	Rp. 3.000.000
7.	Teknologi dan Robotic	SMA	Pertama	Rp. 5.000.000
8.	منتجات الروبوتات		Kedua	Rp. 4.000.000
9.			Ketiga	Rp. 3.000.000
10.	Digital Innovation & Creative		Pertama	Rp. 5.000.000
11.	Intelligence		Kedua	Rp. 4.000.000
12.	(Inovasi Digital & Seni Kreatif) الابتكار الرقمي والذكاء الإبداعي		Ketiga	Rp. 3.000.000
TOTAL HADIAH: Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)				







